

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 5

17 Martie 2026

4 Interpolarea

- modalități eficiente de reprezentare a datelor sunt fundamentale pentru avansarea înțelegerii problemelor științifice
- la nivel fundamental, aproximarea datelor printr-un polinom este o formă de compresie a datelor
- să presupunem că punctele (x, y) sunt generate de o anumită funcție $y = f(x)$, sau, de exemplu, de un experiment în care x reprezintă temperatura și y reprezintă viteza de reacție
- o funcție definită pe mulțimea numerelor reale reprezintă o cantitate infinită de informație
- găsirea unui polinom care trece printr-un set de puncte înseamnă înlocuirea informației cu o regulă care poate fi evaluată într-un număr finit de pași
- deși este nerealist să ne așteptăm ca polinomul să reprezinte funcția exact în puncte noi x , ar putea să fie suficient de aproape de valoarea exactă pentru a rezolva probleme practice
- acest capitol prezintă interpolarea polinomială și splină ca instrumente convenabile pentru a găsi funcții care trec prin anumite puncte date

4.1 Funcții de interpolare

- o funcție se zice că interpolează o mulțime de puncte dacă trece prin acele puncte
- presupunem că o mulțime (x, y) de puncte a fost colectată, ca, de exemplu, $(0, 1)$, $(2, 2)$, și $(3, 4)$
- există o parabolă care trece prin cele trei puncte, cea din Figura 1
- această parabolă se numește polinomul de interpolare de gradul 2 care trece prin cele trei puncte

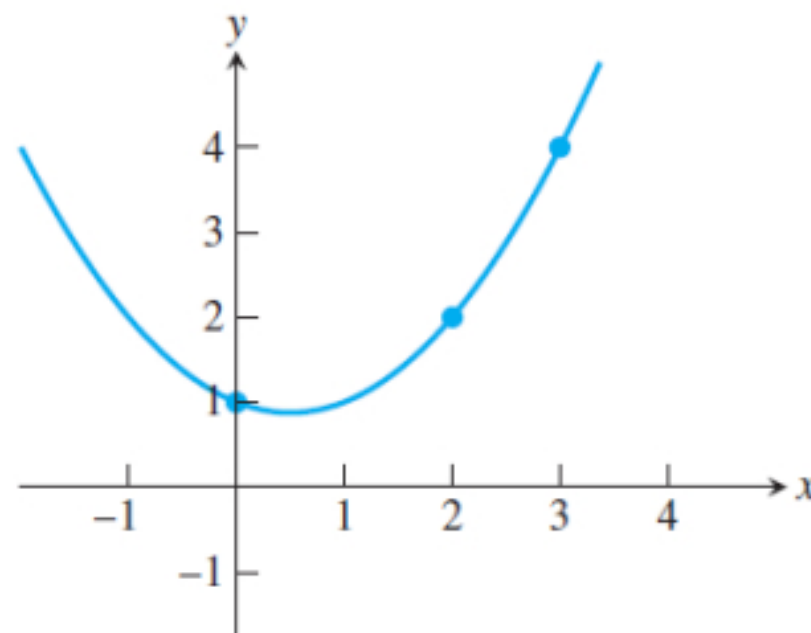


Figura 1: Interpolarea printr-o parabolă. Punctele $(0, 1)$, $(2, 2)$, și $(3, 4)$ sunt interpolate de funcția $P(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$.

4.1 Funcții de interpolare

Definiția 1

Funcția $y = P(x)$ interpolează punctele $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ dacă $P(x_i) = y_i$ pentru orice $1 \leq i \leq n$.

- observăm că P trebuie să fie o funcție; și anume, fiecărei valori x îi corespunde un singur y
- aceasta impune o restricție mulțimii de puncte $\{(x_i, y_i)\}$ care pot fi interpolate—toate valorile x_i trebuie să fie distincte pentru ca o funcție să poată trece prin ele
- nu există o astfel de restricție pentru valorile y_i
- inițial, căutăm un polinom de interpolare
- există întotdeauna un astfel de polinom?
- presupunând că toate coordonatele x ale punctelor sunt distincte, răspunsul este afirmativ
- indiferent de cât de multe puncte sunt date, există un polinom $y = P(x)$ care trece prin toate acele puncte

4.1 Funcții de interpolare

- acesta și alte fapte despre polinoamele de interpolare sunt demonstrate în această secțiune
- interpolarea este operația inversă evaluării
- în cadrul evaluării polinoamelor (cum ar fi înmulțirea imbricată din Capitolul 1), ni se dă un polinom și ni se cere să evaluăm o valoare y pentru o valoare x dată—și anume, să calculăm puncte care se află pe graficul polinomului
- interpolarea polinomială presupune operația inversă: fiind date aceste puncte, trebuie să găsim un polinom care poate să le genereze

4.1.1 Interpolarea Lagrange

- presupunem că n puncte $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ sunt date, și că vrem să găsim un polinom de interpolare pentru aceste puncte
- există o formulă explicită, numită formula de interpolare a lui Lagrange, pentru a găsi un polinom de gradul $d = n - 1$ care interpolează punctele respective
- de exemplu, să presupunem că ne sunt date trei puncte (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3)
- atunci polinomul

$$P_2(x) = y_1 \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} + y_2 \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} + y_3 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \quad (1)$$

este **polinomul de interpolare al lui Lagrange** pentru aceste puncte

- în primul rând, să observăm de ce toate punctele se află pe graficul polinomului
- când înlocuim pe x cu x_1 , termenii devin $y_1 + 0 + 0 = y_1$
- al doilea și al treilea numărător sunt aleși astfel încât să dispară când polinomul este evaluat în x_1 , iar primul numitor este ales astfel încât să se simplifice cu primul numărător, pentru a da valoarea y_1 în acest caz

4.1.1 Interpolarea Lagrange

- același lucru se întâmplă și când polinomul este evaluat în x_2 și, respectiv, x_3
- când înlocuim pe x cu orice alt număr, rezultatul nu mai poate fi controlat, dar noi am avut doar de interpolat cele trei puncte
- în al doilea rând, observăm că polinomul (1) este de gradul 2 în variabila x

Exemplul 1

- găsiți polinomul de interpolare pentru punctele $(0, 1)$, $(2, 2)$, și $(3, 4)$ din Figura 1
- înlocuind în formula lui Lagrange (1), obținem

$$\begin{aligned}P_2(x) &= 1 \frac{(x-2)(x-3)}{(0-2)(0-3)} + 2 \frac{(x-0)(x-3)}{(2-0)(2-3)} + 4 \frac{(x-0)(x-2)}{(3-0)(3-2)} \\&= \frac{1}{6}(x^2 - 5x + 6) + 2 \left(-\frac{1}{2}\right)(x^2 - 3x) + 4 \left(\frac{1}{3}\right)(x^2 - 2x) \\&= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1.\end{aligned}$$

- făcând verificarea, avem $P_2(0) = 1$, $P_2(2) = 2$, și $P_2(3) = 4$

4.1.1 Interpolarea Lagrange

- în general, să presupunem că avem n puncte $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$
- pentru fiecare k între 1 și n , definim polinomul de gradul $n - 1$

$$L_k(x) = \frac{(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}.$$

- proprietatea interesantă a lui L_k este că $L_k(x_k) = 1$, însă $L_k(x_j) = 0$, unde x_j este oricare dintre celelalte puncte
- apoi, definim polinomul de gradul $n - 1$

$$P_{n-1}(x) = y_1 L_1(x) + \cdots + y_n L_n(x).$$

- aceasta este o generalizare imediată a polinomului din (1) și funcționează în același fel
- înlocuind pe x cu x_k , obținem

$$P_{n-1}(x_k) = y_1 L_1(x_k) + \cdots + y_n L_n(x_k) = 0 + \cdots + 0 + y_k L_k(x_k) + 0 + \cdots + 0 = y_k,$$

exact cum am dorit

- am construit un polinom de grad cel mult $n - 1$ care trece prin orice mulțime de n puncte care au valorile x_i distincte
- este interesant de observat că acest polinom este unic

4.1.1 Interpolarea Lagrange

Teorema 1 (Teorema fundamentală a interpolării polinomiale)

Fie $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ n puncte din plan cu valorile x_i distincte. Atunci există un unic polinom P de grad cel mult $n - 1$ care satisface $P(x_i) = y_i$ pentru $i = 1, \dots, n$.

- existența este demonstrată de formula explicită pentru interpolarea Lagrange
- pentru a arăta că există doar unul, presupunem, prin reducere la absurd că există două polinoame, notate $P(x)$ și $Q(x)$, care au gradul cel mult $n - 1$ și ambele interpoalează toate cele n puncte
- mai exact, presupunem că $P(x_1) = Q(x_1) = y_1$, $P(x_2) = Q(x_2) = y_2$, $\dots$, $P(x_n) = Q(x_n) = y_n$
- acum definim un nou polinom $H(x) = P(x) - Q(x)$
- evident, gradul lui H este de asemenea cel mult $n - 1$, și observăm că $0 = H(x_1) = H(x_2) = \dots = H(x_n)$; și anume, H are n rădăcini distincte
- potrivit teoremei fundamentale a algebrei, un polinom de gradul d poate avea cel mult d rădăcini, dacă nu este polinomul identic nul

4.1.1 Interpolarea Lagrange

- prin urmare, H este polinomul identic nul, și $P(x) \equiv Q(x)$
- concluzionăm că există un unic $P(x)$ de grad $\leq n - 1$ care interpoalează cele n puncte (x_i, y_i)

Exemplul 2

- găsiți polinomul de grad cel mult 3 care interpoalează punctele $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$, și $(3, -1)$
- formula lui Lagrange este în acest caz:

$$\begin{aligned}P(x) &= 2 \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} + 1 \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)} \\&\quad + 0 \frac{(x-0)(x-1)(x-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)} - 1 \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(3-0)(3-1)(3-2)} \\&= -\frac{1}{3}(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) + \frac{1}{2}(x^3 - 5x^2 + 6x) - \frac{1}{6}(x^3 - 3x^2 + 2x) \\&= -x + 2.\end{aligned}$$

4.1.1 Interpolarea Lagrange

- Teorema 1 ne spune că există un unic polinom de interpolare de grad cel mult 3, dar s-ar putea să fie sau să nu fie exact de gradul 3
- în Exemplul 2, punctele sunt coliniare, și astfel polinomul de interpolare are gradul 1
- Teorema 1 implică faptul că nu există polinoame de interpolare de gradul 2 sau 3
- este evident din punct de vedere intuitiv că o parabolă sau o curbă cubică nu pot trece prin patru puncte coliniare, dar aceasta este explicația formală

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

- metoda de interpolare Lagrange, după cum a fost descrisă în subsecțiunea anterioară, este o metodă constructivă de a scrie unicul polinom de interpolare care există, conform Teoremei 1
- este de asemenea și intuitivă; o singură privire este suficientă pentru a explica de ce funcționează
- totuși, este rareori folosită în calcule deoarece metodele alternative dau forme mai ușor de gestionat și mai puțin complexe din punct de vedere computațional
- metoda diferențelor divizate a lui Newton dă o modalitate destul de simplă de a scrie polinomul de interpolare
- fiind date n puncte, rezultatul va fi un polinom de grad cel mult $n - 1$, exact ca în formula lui Lagrange
- Teorema 1 ne spune că nu poate fi altul decât același polinom de interpolare Lagrange, scris însă într-o altă formă
- ideea diferențelor divizate este destul de simplă, dar unele notații trebuie să fie stăpânite mai întâi
- să presupunem că punctele vin dintr-o funcție $f(x)$, astfel că scopul nostru este să interpolăm $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

Definiția 2

Notăm prin $f[x_1 \cdots x_n]$ coeficientul termenului x^{n-1} în (unicul) polinom care interpolează $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$.

- Exemplul 1 arată că $f[0 \ 2 \ 3] = 1/2$, unde am presupus că $f(0) = 1$, $f(2) = 2$, și $f(3) = 4$
- desigur, datorită unicității, toate permutările numerelor 0, 2, 3 dau aceeași valoare: $1/2 = f[0 \ 3 \ 2] = f[3 \ 0 \ 2]$ etc.
- folosind această definiție, are loc următoarea formulă alternativă pentru polinomul de interpolare, numită **formula diferențelor divizate a lui Newton**

$$\begin{aligned} P(x) = f[x_1] &+ f[x_1 \ x_2](x - x_1) \\ &+ f[x_1 \ x_2 \ x_3](x - x_1)(x - x_2) \\ &+ f[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4](x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \\ &+ \dots \\ &+ f[x_1 \cdots x_n](x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}). \end{aligned} \quad (2)$$

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

- mai mult, coeficienții $f[x_1 \dots x_k]$ din definiția de mai sus pot fi calculați recursiv după cum urmează
- listăm punctele într-un tabel:

x_1	$f(x_1)$
x_2	$f(x_2)$
$\vdots$	$\vdots$
x_n	$f(x_n)$

- acum definim diferențele divizate, care sunt numerele reale

$$\begin{aligned}f[x_k] &= f(x_k) \\f[x_k \ x_{k+1}] &= \frac{f[x_{k+1}] - f[x_k]}{x_{k+1} - x_k} \\f[x_k \ x_{k+1} \ x_{k+2}] &= \frac{f[x_{k+1} \ x_{k+2}] - f[x_k \ x_{k+1}]}{x_{k+2} - x_k} \\f[x_k \ x_{k+1} \ x_{k+2} \ x_{k+3}] &= \frac{f[x_{k+1} \ x_{k+2} \ x_{k+3}] - f[x_k \ x_{k+1} \ x_{k+2}]}{x_{k+3} - x_k}, \quad (3)\end{aligned}$$

și așa mai departe

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

- ambele fapte importante că (1) unicul polinom care interpolează $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$ este dat de (2) și (2) coeficienții pot fi calculați folosind (3), nu sunt evidente, și demonstrațiile lor vor fi date în Subsecțiunea 4.2.2
- observăm că formula diferențelor divizate ne dă polinomul de interpolare direct în formă imbricată, fiind astfel automat pregătit pentru a fi evaluat în mod eficient

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

Algoritmul 1 (Metoda diferențelor divizate a lui Newton)

Fiind dați $x = [x_1, \dots, x_n], y = [y_1, \dots, y_n]$

for $j = 1, \dots, n$

$f[x_j] = y_j$

end

for $i = 2, \dots, n$

for $j = 1, \dots, n + 1 - i$

$f[x_j \cdots x_{j+i-1}] = (f[x_{j+1} \cdots x_{j+i-1}] - f[x_j \cdots x_{j+i-2}]) / (x_{j+i-1} - x_j)$

end

end

Polinomul de interpolare este

$$P(x) = \sum_{i=1}^n f[x_1 \cdots x_i] (x - x_1) \cdots (x - x_{i-1}).$$

- definiția recursivă a metodei diferențelor divizate a lui Newton permite aranjarea valorilor care trebuie calculate într-un tabel

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

- pentru trei puncte, forma tabelului este:

x_1	$f[x_1]$		
		$f[x_1 \ x_2]$	
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1 \ x_2 \ x_3]$
		$f[x_2 \ x_3]$	
x_3	$f[x_3]$		

- coeficienții polinomului (2) pot fi citiți de pe latura superioară a triunghiului format în tabel

Exemplul 3

- folosiți metoda diferențelor divizate pentru a găsi polinomul de interpolare care trece prin punctele $(0, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 4)$
- aplicarea definițiilor diferențelor divizate ne conduce la următorul tabel:

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

0		1		
			$\frac{1}{2}$	
2		2		$\frac{1}{2}$
			2	
3		4		

- acest tabel este calculat după cum urmează: după ce scriem coordonatele lui x și y în coloane separate, calculăm următoarele coloane, de la stânga la dreapta, ca diferențe divizate, ca în (3)
- de exemplu,

$$\frac{2 - 1}{2 - 0} = \frac{1}{2}$$
$$\frac{2 - \frac{1}{2}}{3 - 0} = \frac{1}{2}$$
$$\frac{4 - 2}{3 - 2} = 2.$$

- după terminarea triunghiului de diferențe divizate, coeficienții polinomului 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ pot fi citiți de pe latura superioară a triunghiului format în tabel

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

- polinomul de interpolare poate fi scris ca

$$P(x) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) + \frac{1}{2}(x - 0)(x - 2),$$

sau, în formă imbricată,

$$P(x) = 1 + (x - 0) \left(\frac{1}{2} + (x - 2) \cdot \frac{1}{2} \right).$$

- punctele de bază pentru forma imbricată (a se vedea Capitolul 1) sunt $r_1 = 0$ și $r_2 = 2$
- în mod alternativ, am putea face mai multe calcule și scrie polinomul de interpolare ca

$$P(x) = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x(x - 2) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1,$$

care are aceeași formă cu cea obținută mai sus folosind interpolarea Lagrange

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

- folosirea metodei diferențelor divizate permite ca punctele noi care apar după calcularea polinomului de interpolare inițial să fie ușor de adăugat

Exemplul 4

- adăugați al patrulea punct $(1, 0)$ la lista de puncte din Exemplul 3
- putem să păstrăm calculele care au fost deja efectuate și doar să adăugăm un nou rând de jos la triunghiul inițial:

0	1			
		$\frac{1}{2}$		
2	2		$\frac{1}{2}$	
		2		$-\frac{1}{2}$
3	4		0	
		2		
1	0			

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

- rezultatul este adăugarea unui nou termen la polinomul inițial $P_2(x)$
- citind de pe latura superioară a triunghiului din tabel, vedem că noul polinom de interpolare de gradul 3 este

$$P_3(x) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) + \frac{1}{2}(x - 0)(x - 2) - \frac{1}{2}(x - 0)(x - 2)(x - 3).$$

- observăm că $P_3(x) = P_2(x) - \frac{1}{2}(x - 0)(x - 2)(x - 3)$, astfel încât polinomul anterior poate fi reutilizat ca parte dintr-unul nou
- este interesant să comparăm efortul suplimentar pe care trebuie să-l facem pentru a adăuga un nou punct la formularea Lagrange versus formularea diferențelor divizate
- polinomul lui Lagrange trebuie recalculat de la început când se adaugă un punct; nimic din calculul anterior nu poate fi folosit
- pe de altă parte, în formularea cu diferențe divizate, păstrăm ceea ce am făcut anterior, și adăugăm un singur termen nou polinomului
- prin urmare, metoda diferențelor divizate are o proprietate de „actualizare în timp real”, care îi lipsește metodei lui Lagrange

4.1.2 Metoda diferențelor divizate a lui Newton

Exemplul 5

- folosiți metoda diferențelor divizate a lui Newton pentru a găsi polinomul de interpolare care trece prin punctele $(0, 2)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$, $(3, -1)$
- triunghiul diferențelor divizate este

0	2			
		-1		
1	1		0	
		-1		0
2	0		0	
		-1		
3	-1			

- citind coeficienții, găsim că polinomul de interpolare de gradul 3 sau mai mic este

$$P(x) = 2 + (-1)(x - 0) = 2 - x,$$

același cu cel din Exemplul 2, dar la care am ajuns mult mai ușor

4.1.3 Reprezentarea funcțiilor prin polinoame de aproximare

- o utilizare importantă a interpolării polinomiale este de a înlocui evaluarea unei funcții complicate prin evaluarea unui polinom, care presupune doar operațiile elementare din calculator, cum ar fi adunarea, scăderea și înmulțirea
- putem să ne gândim la această utilizare ca la o formă de compresie: ceva complex este înlocuit cu ceva simplu și ușor calculabil, probabil cu ceva pierdere în acuratețe, pe care va trebui s-o analizăm
- începem cu un exemplu din trigonometrie

Exemplul 6

- interpolați funcția $f(x) = \sin x$ în 4 puncte egal depărtate din $[0, \pi/2]$
- vom face compresia funcției sinus pe intervalul $[0, \pi/2]$
- luăm patru puncte egal depărtate și formăm triunghiul diferențelor divizate
- vom prezenta valorile cu patru zecimale exacte:

4.1.3 Reprezentarea funcțiilor prin polinoame de aproximare

0	0.0000			
		0.9549		
$\pi/6$	0.5000		-0.2443	
		0.6990		-0.1139
$2\pi/6$	0.8660		-0.4232	
		0.2559		
$3\pi/6$	1.0000			

- polinomul de interpolare de gradul 3 este prin urmare

$$\begin{aligned}P_3(x) &= 0 + 0.9549x - 0.2443x(x - \pi/6) - 0.1139x(x - \pi/6)(x - \pi/3) \\&= 0 + x(0.9549 + (x - \pi/6)(-0.2443 + (x - \pi/3)(-0.1139))). \quad (4)\end{aligned}$$

- acest polinom este reprezentat grafic împreună cu funcția sinus în Figura 2

4.1.3 Reprezentarea funcțiilor prin polinoame de aproximare

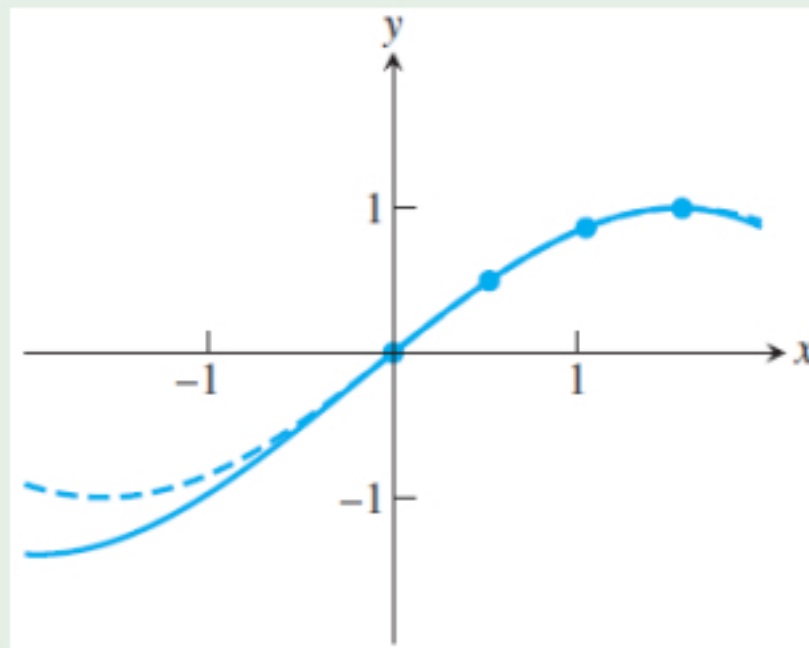


Figura 2: Interpolarea de gradul 3 a lui $\sin x$. Polinomul de interpolare este reprezentat grafic cu linie continuă împreună cu $y = \sin x$, care este reprezentată cu linie punctată. Nodurile de interpolare egal depărtate sunt 0 , $\pi/6$, $2\pi/6$, și $3\pi/6$. Aproximarea este foarte bună între 0 și $\pi/2$.

4.1.3 Reprezentarea funcțiilor prin polinoame de aproximare

- la acest nivel de rezoluție, $P_3(x)$ și $\sin x$ sunt indiscernabile pe intervalul $[0, \pi/2]$
- am făcut compresia cantității infinite de informație cuprinsă în curba sinus în câțiva coeficienți stocabili în memorie și în capacitatea de a efectua 3 adunări și 3 înmulțiri în (4)
- pentru a putea implementa o aproximare a funcției $\sin$ pe un calculator, trebuie să vedem cum putem trata intrări de pe toată dreapta reală
- dar, datorită simetriilor funcției sinus, partea grea a fost deja făcută
- intervalul $[0, \pi/2]$ reprezintă un așa-numit **domeniu fundamental** pentru funcția sinus, ceea ce înseamnă că o intrare din orice alt interval poate fi redusă la una din acest interval
- fiind dată o intrare x din $[\pi/2, \pi]$, putem să calculăm $\sin x$ ca $\sin(\pi - x)$, deoarece funcția $\sin$ este simetrică față de $x = \pi/2$
- fiind dată o intrare x din $[\pi, 2\pi]$, avem $\sin x = -\sin(2\pi - x)$ datorită antisimetriei față de $x = \pi$

4.1.3 Reprezentarea funcțiilor prin polinoame de aproximare

- în final, deoarece $\sin$ este periodică având perioada 2π , putem calcula valoarea funcției pentru orice valoare reducând prima dată această valoare modulo 2π
- câteva ieșiri tipice ale acestei interpolări sunt date în tabelul de mai jos

x	$\sin x$	$P_3(x)$	$ \sin x - P_3(x) $
1	0.8415	0.8411	0.0004
2	0.9093	0.9102	0.0009
3	0.1411	0.1428	0.0017
4	-0.7568	-0.7557	0.0011
14	0.9906	0.9928	0.0022
1000	0.8269	0.8263	0.0006

- nu este rău pentru o primă încercare
- eroarea este de obicei sub 1 procent
- pentru a obține suficiente cifre corecte pentru a umple afișajul unui calculator, va trebui să știm mai multe despre eroarea de interpolare, care reprezintă subiectul secțiunii următoare

4.2 Eroarea de interpolare

- acuratețea implementării funcției $\sin$ pe un calculator depinde de aproximarea din Figura 2
- cât de bună este această aproximare?
- am prezentat un tabel care indică faptul că, pentru câteva exemple, primele două zecimale sunt exacte, dar după aceea cifrele nu sunt întotdeauna corecte
- în această secțiune, investigăm metode de a măsura această eroare și de a o face mai mică

4.2.1 Formula erorii de interpolare

- presupunem că pornim cu o funcție $y = f(x)$ și luăm puncte de pe graficul ei pentru a construi un polinom de interpolare $P(x)$, cum am făcut cu $f(x) = \sin x$ în Exemplul 6
- **eroarea de interpolare** în x este $f(x) - P(x)$, diferența dintre funcția inițială care a dat punctele și polinomul de interpolare, evaluat în x
- eroarea de interpolare este distanța pe verticală între cele două curbe din Figura 2
- următoarea teoremă ne dă o formulă pentru eroarea de interpolare care este de obicei imposibil de evaluat exact, dar poate cel puțin să ne dea o limită a erorii

Teorema 2

Dacă $P(x)$ este polinomul de interpolare (de grad cel mult $n - 1$) pentru n puncte $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, eroarea de interpolare este

$$f(x) - P(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)}{n!} f^{(n)}(c), \quad (5)$$

unde c se află între cel mai mic și cel mai mare dintre numerele $x, x_1, \dots, x_n$.

4.2.1 Formula erorii de interpolare

- demonstrația Teoremei 2 va fi dată în Subsecțiunea 4.2.2
- putem folosi această teoremă pentru a determina acuratețea interpolării funcției $\sin$ pe care am realizat-o în Exemplul 6
- ecuația (5) devine în acest caz

$$\sin x - P(x) = \frac{(x-0)(x-\frac{\pi}{6})(x-\frac{\pi}{3})(x-\frac{\pi}{2})}{4!} f''''(c),$$

unde $0 < c < \pi/2$

- derivata a patra $f''''(c) = \sin c$ variază între 0 și 1 pe acest interval
- în cel mai defavorabil caz, $|\sin c|$ nu depășește valoarea 1, și prin urmare putem fi asigurați de o limită superioară a erorii de interpolare:

$$|\sin x - P(x)| \leq \frac{|(x-0)(x-\frac{\pi}{6})(x-\frac{\pi}{3})(x-\frac{\pi}{2})|}{24} |1|.$$

- pentru $x = 1$, eroarea în cel mai defavorabil caz este

$$|\sin 1 - P(1)| \leq \frac{|(1-0)(1-\frac{\pi}{6})(1-\frac{\pi}{3})(1-\frac{\pi}{2})|}{24} |1| \approx 0.0005348. \quad (6)$$

- aceasta este o limită superioară a erorii, deoarece am folosit o limită de tip „cel mai defavorabil caz” pentru derivata a patra

4.2.1 Formula erorii de interpolare

- observăm că eroarea propriu-zisă în $x = 1$ a fost 0.0004, care este mai mică decât limita dată în (6)
- putem să tragem anumite concluzii pe baza formulei erorii de interpolare
- ne așteptăm la erori mai mici când x este mai aproape de mijlocul intervalului în care se află valorile x_i , decât atunci când este mai aproape de unul dintre capete, deoarece vor fi termeni mai mici în acest produs
- de exemplu, putem să comparăm limita superioară a erorii pe care am obținut-o mai sus cu cea din cazul $x = 0.2$, care este aproape de capătul din stânga al intervalului în care se află punctele
- în acest caz, formula de eroare este

$$|\sin 0.2 - P(0.2)| \leq \frac{|(0.2 - 0)(0.2 - \frac{\pi}{6})(0.2 - \frac{\pi}{3})(0.2 - \frac{\pi}{2})|}{24} |1| \approx 0.00313,$$

aproximativ de șase ori mai mare

- corespunzător, eroarea propriu-zisă este și ea mai mare, și anume,

$$|\sin 0.2 - P(0.2)| = |0.19867 - 0.20056| = 0.00189.$$

4.2.1 Formula erorii de interpolare

Exemplul 7

- găsiți o limită superioară pentru diferența în $x = 0.25$ și $x = 0.75$ dintre $f(x) = e^x$ și polinomul care interpolează această funcție în punctele $-1, -0.5, 0, 0.5, 1$

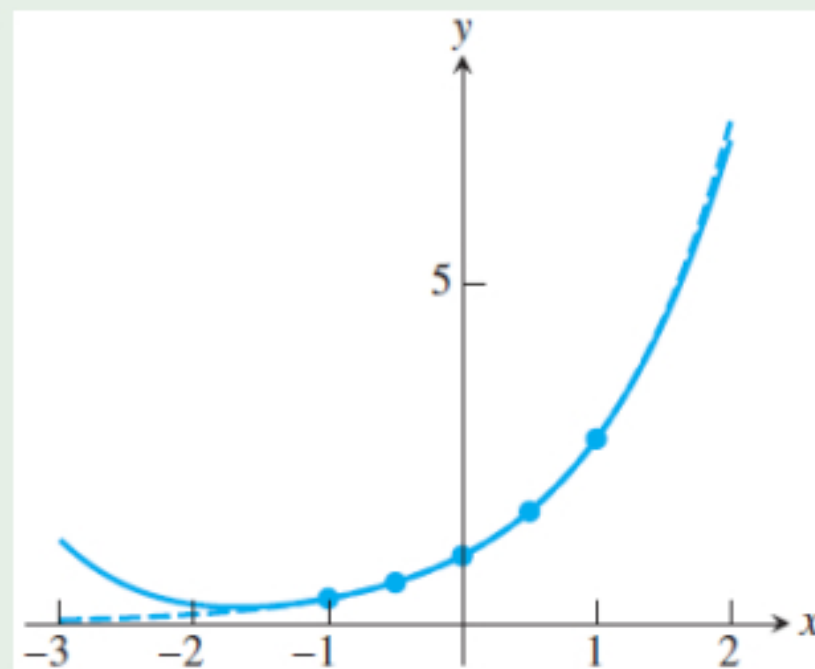


Figura 3: Polinomul de interpolare pentru aproximarea funcției $f(x) = e^x$. Nodurile de interpolare egal depărtate sunt $-1, -0.5, 0, 0.5, 1$. Linia continuă reprezintă polinomul de interpolare.

4.2.1 Formula erorii de interpolare

- construirea polinomului de interpolare, prezentat în Figura 3, nu este necesară pentru a găsi această limită
- formula erorii de interpolare (5) ne dă

$$f(x) - P_4(x) = \frac{(x+1)\left(x+\frac{1}{2}\right)x\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)}{5!} f^{(5)}(c),$$

unde $-1 < c < 1$

- derivata a cincea este $f^{(5)}(c) = e^c$
- deoarece e^x crește odată cu x , maximul se atinge în partea dreaptă a intervalului, deci $|f^{(5)}| \leq e^1$ pe $[-1, 1]$
- pentru $-1 \leq x \leq 1$, formula erorii devine

$$|e^x - P_4(x)| \leq \frac{|(x+1)\left(x+\frac{1}{2}\right)x\left(x-\frac{1}{2}\right)(x-1)|}{5!} e.$$

4.2.1 Formula erorii de interpolare

- în $x = 0.25$, eroarea de interpolare are limita superioară

$$|e^{0.25} - P_4(0.25)| \leq \frac{|(1.25)(0.75)(0.25)(-0.25)(-0.75)|}{120} e \approx 0.000995.$$

- în $x = 0.75$, eroarea de interpolare poate fi mai mare:

$$|e^{0.75} - P_4(0.75)| \leq \frac{|(1.75)(1.25)(0.75)(0.25)(0.25)|}{120} e \approx 0.002323.$$

- observăm din nou că eroarea de interpolare tinde să fie mai mică în apropierea centrului intervalului de interpolare

4.2.2 Demonstrația formulei lui Newton și a formulei erorii

- în această subsecțiune, vom explica raționamentul din spatele a două fapte importante folosite mai devreme
- mai întâi, vom deduce formula diferențelor divizate a lui Newton pentru polinomul de interpolare, iar apoi vom demonstra formula erorii de interpolare
- să ne amintim ce știm până acum
- dacă $x_1, \dots, x_n$ sunt n puncte distincte pe dreapta reală și $y_1, \dots, y_n$ sunt arbitrare, știm din Teorema 1 că există exact un polinom de interpolare (de grad cel mult $n - 1$) $P_{n-1}(x)$ pentru aceste puncte
- știm de asemenea că formula de interpolare a lui Lagrange ne dă un asemenea polinom
- lipsește demonstrația faptului că formula diferențelor divizate a lui Newton dă și ea un polinom de interpolare
- de îndată ce demonstrăm că acest lucru se întâmplă în Teorema 4, vom ști că acesta trebuie să fie identic cu cel dat de formula lui Lagrange

4.2.2 Demonstrația formulei lui Newton și a formulei erorii

- fie $P(x)$ (unicul) polinom care interpolează $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$, și, ca în Definiția 2, notăm cu $f[x_1 \cdots x_n]$ coeficientul de gradul $n - 1$ al lui $P(x)$
- prin urmare, $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$, unde $a_{n-1} = f[x_1 \cdots x_n]$, și două fapte ies în evidență

Faptul 1

$f[x_1 \cdots x_n] = f[\sigma(x_1) \cdots \sigma(x_n)]$ pentru orice permutare σ a valorilor x_i .

- rezultă clar din unicitatea polinomului de interpolare, demonstrată în Teorema 1

Faptul 2

$P(x)$ poate fi scris sub forma

$$P(x) = c_0 + c_1(x - x_1) + c_2(x - x_1)(x - x_2) + \cdots + c_{n-1}(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}).$$

4.2.2 Demonstrația formulei lui Newton și a formulei erorii

- evident, trebuie să alegem $c_{n-1} = a_{n-1}$
- celelalte valori $c_{n-2}, c_{n-3}, \dots, c_0$ sunt definite recursiv luând c_k ca fiind coeficientul de gradul k al polinomului (de grad cel mult k)
$$P(x) - c_{n-1}(x-x_1) \cdots (x-x_{n-1}) - c_{n-2}(x-x_1) \cdots (x-x_{n-2}) - \dots - c_{k+1}(x-x_1) \cdots (x-x_{k+1}).$$
- acesta este un polinom de grad cel mult k datorită alegerii lui c_{k+1}

Teorema 3 (Teorema lui Rolle)

Fie f derivabilă cu derivata continuă pe intervalul $[a, b]$, și presupunem că $f(a) = f(b)$. Atunci există un număr c între a și b astfel încât $f'(c) = 0$.

4.2.2 Demonstrația formulei lui Newton și a formulei erorii

Teorema 4

Fie $P(x)$ polinomul de interpolare a punctelor $(x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$ unde valorile x_i sunt distincte. Atunci

- (a) $P(x) = f[x_1] + f[x_1, x_2](x - x_1) + f[x_1, x_2, x_3](x - x_1)(x - x_2) + \dots + f[x_1, x_2, \dots, x_n](x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})$, și
- (b) pentru $k > 1$, $f[x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_2, \dots, x_k] - f[x_1, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_1}$.

- (a) trebuie să demonstrăm că $c_{k-1} = f[x_1, \dots, x_k]$ pentru $k = 1, \dots, n$
- este deja clar pentru $k = n$ prin definiție
- în general, înlocuim succesiv $x_1, \dots, x_k$ în formula lui $P(x)$ din Faptul 2
- doar primii k termeni sunt nenuli
- concluzionăm că polinomul format din primii k termeni ai lui $P(x)$ este suficient pentru a interpola $x_1, \dots, x_k$, și astfel din Definiția 2 și din unicitatea polinomului de interpolare, $c_{k-1} = f[x_1, \dots, x_k]$

4.2.2 Demonstrația formulei lui Newton și a formulei erorii

- (b) conform cu (a), polinomul de interpolare a punctelor $x_2, x_3, \dots, x_{k-1}, x_1, x_k$ este

$$P_1(x) = f[x_2] + f[x_2, x_3](x - x_2) + \dots + f[x_2, x_3, \dots, x_{k-1}, x_1](x - x_2) \dots (x - x_{k-1}) \\ + f[x_2, x_3, \dots, x_{k-1}, x_1, x_k](x - x_2) \dots (x - x_{k-1})(x - x_1)$$

și polinomul de interpolare a punctelor $x_2, x_3, \dots, x_{k-1}, x_k, x_1$ este

$$P_2(x) = f[x_2] + f[x_2, x_3](x - x_2) + \dots + f[x_2, x_3, \dots, x_{k-1}, x_k](x - x_2) \dots (x - x_{k-1}) \\ + f[x_2, x_3, \dots, x_{k-1}, x_k, x_1](x - x_2) \dots (x - x_{k-1})(x - x_k).$$

- din unicitate, $P_1 = P_2$
- luând $P_1(x_k) = P_2(x_k)$ și reducând termenii identici, obținem

$$f[x_2, \dots, x_{k-1}, x_1](x_k - x_2) \dots (x_k - x_{k-1}) + f[x_2, \dots, x_{k-1}, x_1, x_k](x_k - x_2) \dots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_1) \\ = f[x_2, \dots, x_k](x_k - x_2) \dots (x_k - x_{k-1})$$

sau

$$f[x_2, \dots, x_{k-1}, x_1] + f[x_2, \dots, x_{k-1}, x_1, x_k](x_k - x_1) = f[x_2, \dots, x_k].$$

4.2.2 Demonstrația formulei lui Newton și a formulei erorii

- folosind Faptul 1, această relație poate fi rearanjată în forma

$$f[x_1 \cdots x_k] = \frac{f[x_2 \cdots x_k] - f[x_1 \cdots x_{k-1}]}{x_k - x_1}.$$

- în continuare, vom demonstra Teorema 2
- să presupunem că mai adăugăm un punct x la mulțimea punctelor de interpolare
- noul polinom de interpolare va fi

$$P_n(t) = P_{n-1}(t) + f[x_1 \cdots x_n x](t - x_1) \cdots (t - x_n).$$

- evaluat în nou punct x , avem $P_n(x) = f(x)$, deci

$$f(x) = P_{n-1}(x) + f[x_1 \cdots x_n x](x - x_1) \cdots (x - x_n). \quad (7)$$

- această formulă este adevărată pentru orice x
- acum definim

$$h(t) = f(t) - P_{n-1}(t) - f[x_1 \cdots x_n x](t - x_1) \cdots (t - x_n).$$

4.2.2 Demonstrația formulei lui Newton și a formulei erorii

- observăm că $h(x) = 0$ din (7) și $0 = h(x_1) = \dots = h(x_n)$ deoarece P_{n-1} interpolează pe f în aceste puncte
- între fiecare două puncte învecinate dintre cele $n + 1$ puncte $x, x_1, \dots, x_n$, trebuie să existe un nou punct în care $h' = 0$, din Teorema lui Rolle 3
- există n astfel de puncte
- între fiecare două dintre acestea, trebuie să existe un nou punct în care $h'' = 0$; există $n - 1$ astfel de puncte
- continuând în același fel, trebuie să existe un punct c pentru care $h^{(n)}(c) = 0$, unde c se află între cea mai mică și cea mai mare valoare dintre $x, x_1, \dots, x_n$
- observăm că

$$h^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) - n!f[x_1 \cdots x_n x],$$

deoarece a n -a derivată a polinomului $P_{n-1}(t)$ este zero

- înlocuind pe c în această relație, obținem $f[x_1 \cdots x_n x] = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$, ceea ce conduce la $f(x) = P_{n-1}(x) + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - x_1) \cdots (x - x_n)$, unde am folosit (7)

4.2.3 Fenomenul Runge

- polinoamele pot interpola orice mulțime de puncte, după cum arată Teorema 1
- totuși, există anumite forme pe care polinoamele le preferă mai mult decât pe altele
- luăm exemplul unor puncte egal depărtate $x = -3, -2.5, -2, -1.5, \dots, 2.5, 3$ pentru care valorile y sunt zero, cu excepția celei pentru $x = 0$, unde valoarea lui y este 1
- punctele sunt plate de-a lungul axei x , cu excepția unei ridicături triangulare în $x = 0$, după cum se prezintă în Figura 4

4.2.3 Fenomenul Runge

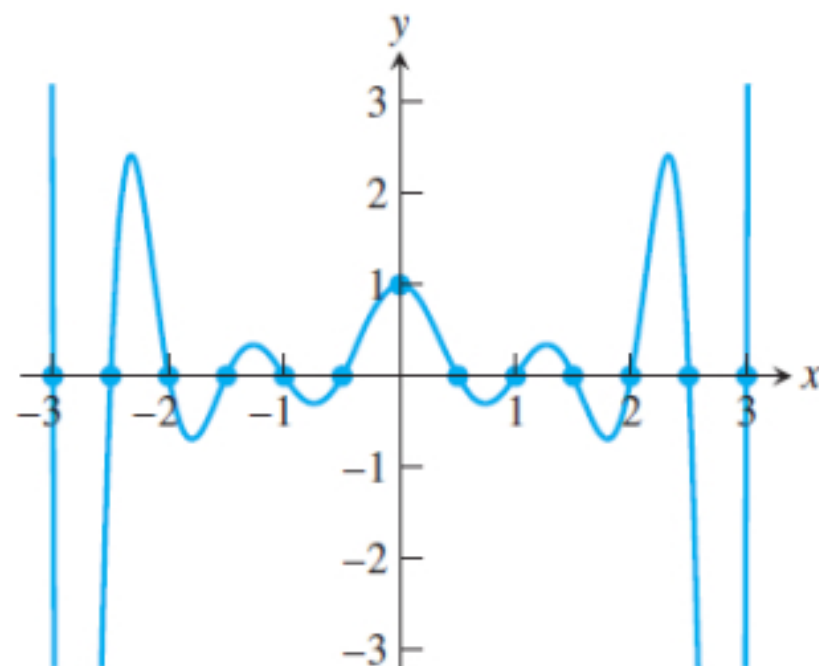


Figura 4: Interpolarea unei funcții bombate triangulare. Polinomul de interpolare variază mai mult decât punctele de intrare.

- polinomul care trece prin puncte situate în acest fel refuză să stea între 0 și 1, spre deosebire de punctele propriu-zise
- aceasta este o ilustrare a așa-numitului **fenomen Runge**
- este folosit de obicei pentru a descrie variația polinomială extremă asociată cu un polinom de interpolare de grad mare a unor puncte egal depărtate

4.2.3 Fenomenul Runge

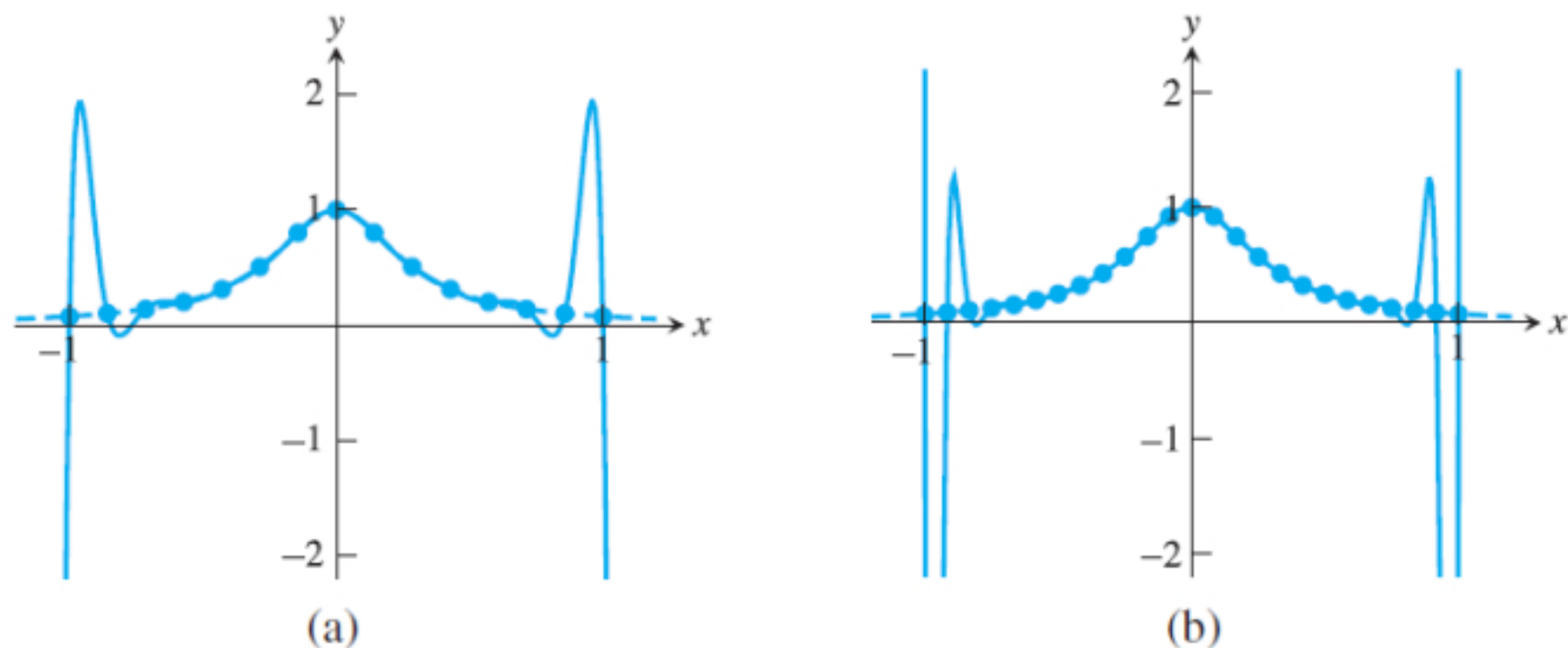


Figura 5: Exemplul Runge. Interpolarea polinomială a funcției Runge din Exemplul 8 în puncte egal depărtate determină o variație extremă în apropierea capetelor intervalului, ca în Figura 4 (a) 15 puncte de interpolare (b) 25 puncte de interpolare.

4.2.3 Fenomenul Runge

Exemplul 8

- interpolați $f(x) = 1/(1 + 12x^2)$ în puncte egal depărtate din $[-1, 1]$
 - acesta se numește **exemplul Runge**
 - funcția are aceeași formă generală ca funcția bombată triangulară din Figura 4
 - Figura 5 prezintă rezultatul interpolării, comportament care este caracteristic fenomenului Runge: variație polinomială în apropierea capetelor intervalului de interpolare
-
- după cum am văzut, exemplele în care se manifestă fenomenul Runge au o eroare mare în apropierea capetelor intervalului în care se află punctele
 - rezolvarea acestei probleme este intuitivă: trebuie să mutăm anumite puncte de interpolare spre capetele intervalului, unde funcția care a produs datele poate fi mai bine interpolată
 - vom vedea cum se realizează acest lucru în secțiunea următoare privind interpolarea Cebîșev

4.3 Interpolarea Cebîșev

- de obicei, punctele de bază x_i pentru interpolare se aleg astfel încât ele să fie egal depărtate
- în multe cazuri, punctele care trebuie interpolate sunt disponibile doar în acea formă—de exemplu, când punctele constau din valori date de instrumentele de măsură la intervale constante de timp
- în alte cazuri—de exemplu, implementarea funcției sinus pe un calculator—putem să alegem punctele de bază cum considerăm că este cel mai bine
- se dovedește că alegerea distanțelor dintre punctele de bază poate avea un efect semnificativ asupra erorii de interpolare
- interpolarea Cebîșev se referă la o modalitate optimă de alegere a acestor distanțe

4.3.1 Teorema lui Cebîșev

- motivația pentru interpolarea Cebîșev este de a îmbunătăți controlul asupra valorii maxime a erorii de interpolare

$$\frac{(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)}{n!} f^{(n)}(c)$$

pe intervalul de interpolare

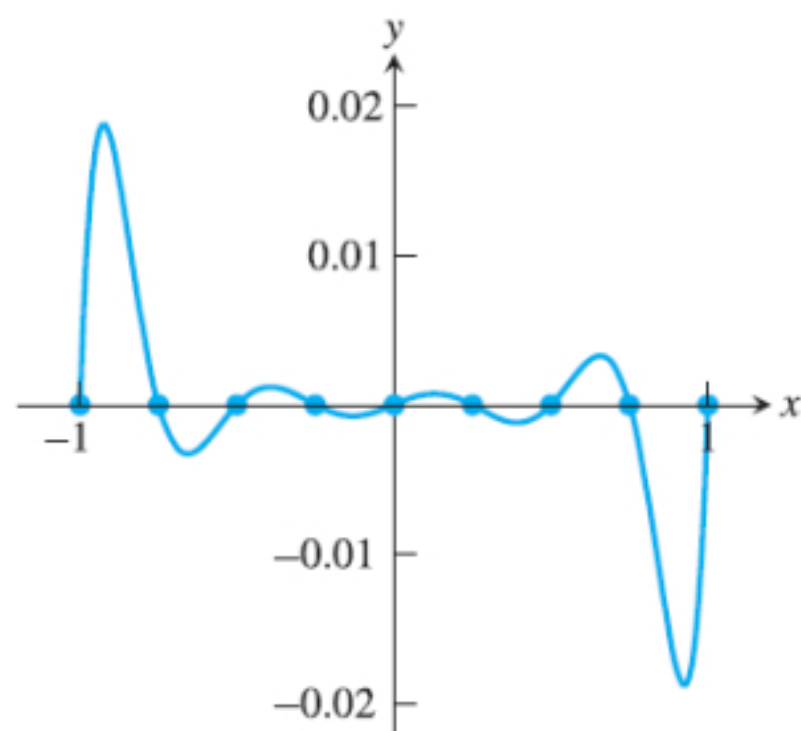
- să presupunem, deocamdată, că fixăm acest interval să fie $[-1, 1]$
- numărătorul

$$(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \quad (8)$$

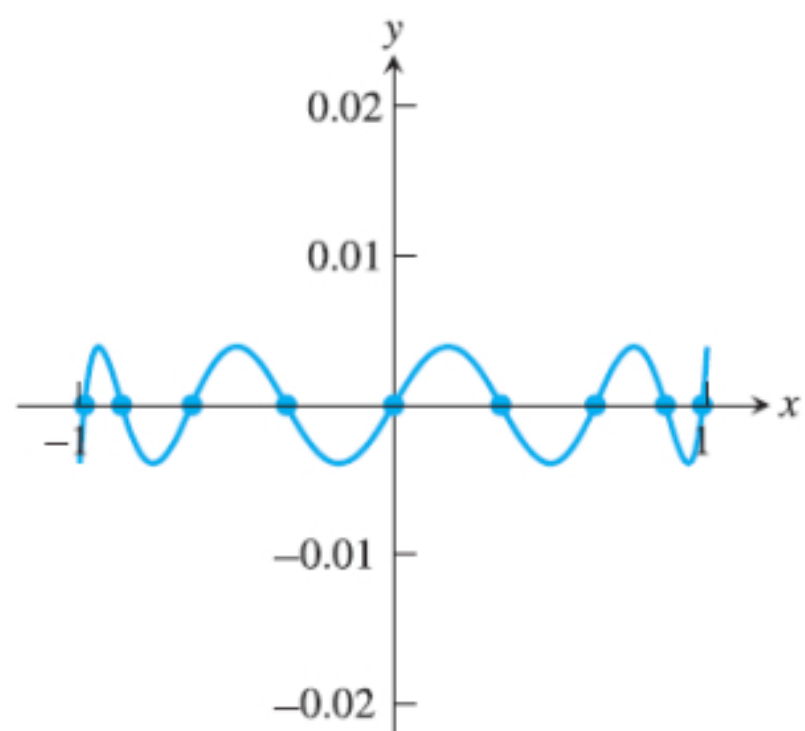
din formula erorii de interpolare este el însuși un polinom de gradul n în x și are o anumită valoare maximă pe $[-1, 1]$

- este posibil să găsim anumite puncte $x_1, \dots, x_n$ în $[-1, 1]$ care determină ca valoarea maximă a lui (8) să fie cât mai mică posibil?
- aceasta este numită problema minimax a interpolării
- de exemplu, Figura 6(a) prezintă un grafic al polinomului de gradul 9 din (8) când $x_1, \dots, x_9$ sunt egal depărtate

4.3.1 Teorema lui Cebîșev



(a)



(b)

Figura 6: Parte din formula erorii de interpolare. Graficul lui $(x - x_1) \cdots (x - x_9)$ pentru (a) nouă puncte de bază egal depărtate x_i (b) nouă rădăcini Cebîșev x_i .

4.3.1 Teorema lui Cebîșev

- tendința acestui polinom de a avea valori mari în apropierea capetelor intervalului $[-1, 1]$ este o manifestare a fenomenului Runge
- Figura 6(b) prezintă același polinom (8), dar punctele $x_1, \dots, x_9$ au fost alese astfel încât valoarea polinomului să fie egalizată de-a lungul intervalului $[-1, 1]$
- punctele au fost alese conform Teoremei 5, prezentată mai jos
- de fapt, exact această poziționare, în care punctele de bază x_i sunt $\cos \frac{\pi}{18}, \cos \frac{3\pi}{18}, \dots, \cos \frac{17\pi}{18}$, face ca maximul valorii absolute a lui (8) să fie egal cu $1/256$, minimul posibil pentru nouă puncte pe intervalul $[-1, 1]$
- această poziționare, datorată lui Cebîșev, este rezumată în teorema următoare:

4.3.1 Teorema lui Cebîșev

Teorema 5

Alegerea numerelor reale $-1 \leq x_1, \dots, x_n \leq 1$ care face ca valoarea lui

$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |(x - x_1) \cdots (x - x_n)|$$

să fie cât mai mică posibil este

$$x_i = \cos \frac{(2i - 1)\pi}{2n}, \quad \text{pentru } i = 1, \dots, n,$$

și valoarea minimă este $1/2^{n-1}$. De fapt, minimul este atins de către

$$(x - x_1) \cdots (x - x_n) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x),$$

unde prin $T_n(x)$ am notat polinomul Cebîșev de gradul n .

- demonstrația acestei teoreme este dată mai târziu, după ce stabilim câteva proprietăți ale polinoamelor Cebîșev

4.3.1 Teorema lui Cebîșev

- concluzionăm din teoremă că eroarea de interpolare poate fi minimizată dacă cele n puncte de interpolare din $[-1, 1]$ sunt alese astfel încât să fie rădăcinile polinomului Cebîșev de gradul n $T_n(x)$
- aceste rădăcini sunt:

$$x_j = \cos \frac{\text{impar} \cdot \pi}{2n}, \quad (9)$$

unde „impar” înseamnă numerele impare de la 1 la $2n - 1$

- atunci avem garanția că valoarea absolută a lui (8) este mai mică decât $1/2^{n-1}$ pentru orice x din $[-1, 1]$
- alegerea rădăcinilor Cebîșev ca puncte de bază pentru interpolare distribuie eroarea de interpolare cât mai uniform posibil de-a lungul intervalului $[-1, 1]$
- vom numi polinomul de interpolare care folosește rădăcinile Cebîșev ca puncte de bază **polinomul de interpolare Cebîșev**

4.3.1 Teorema lui Cebîșev

Exemplul 9

- găsiți limita inferioară a erorii în cazul cel mai defavorabil pentru diferența pe $[-1, 1]$ dintre $f(x) = e^x$ și polinomul de interpolare Cebîșev de gradul 4
- formula erorii de interpolare (5) ne dă

$$f(x) - P_4(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)(x - x_5)}{5!} f^{(5)}(c),$$

unde

$$x_1 = \cos \frac{\pi}{10}, x_2 = \cos \frac{3\pi}{10}, x_3 = \cos \frac{5\pi}{10}, x_4 = \cos \frac{7\pi}{10}, x_5 = \cos \frac{9\pi}{10}$$

sunt rădăcinile Cebîșev și unde $-1 < c < 1$

- conform Teoremei lui Cebîșev 5, pentru $-1 \leq x \leq 1$,

$$|(x - x_1) \cdots (x - x_5)| \leq \frac{1}{2^4}.$$

4.3.1 Teorema lui Cebîșev

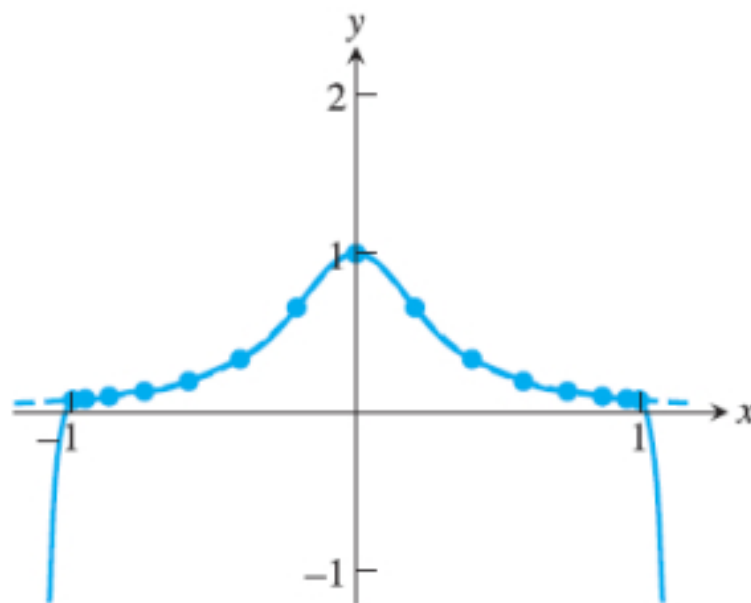
- în plus, $|f^{(5)}| \leq e^1$ pe $[-1, 1]$
- eroarea de interpolare este

$$|e^x - P_4(x)| \leq \frac{e}{2^4 5!} \approx 0.00142,$$

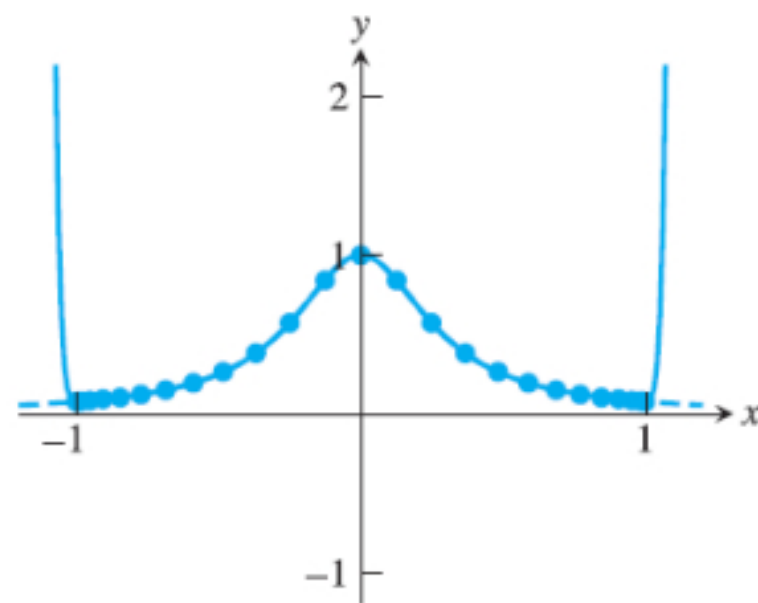
pentru orice x din intervalul $[-1, 1]$

- comparăm acest rezultat cu Exemplul 7
- limita superioară a erorii pentru interpolarea Cebîșev pentru întreg intervalul este doar cu puțin mai mare decât limita superioară pentru un punct aflat în apropierea centrului intervalului, când se folosesc puncte egal depărtate
- în apropierea capetelor intervalului, eroarea Cebîșev este mult mai mică

4.3.1 Teorema lui Cebîșev



(a)



(b)

Figura 7: Interpolarea exemplului Runge cu noduri Cebîșev. Funcția Runge $f(x) = 1/(1 + 12x^2)$ este reprezentată grafic împreună cu polinomul ei de interpolare Cebîșev pentru (a) 15 puncte (b) 25 puncte. Eroarea pe $[-1, 1]$ este neglijabilă la această rezoluție. Variația polinomului din Figura 5 a dispărut, cel puțin între -1 și 1 .

- întorcându-ne la Exemplul Runge 8, putem elimina fenomenul Runge alegând punctele de interpolare conform ideii lui Cebîșev
- Figura 7 arată că eroarea de interpolare este mică de-a lungul întregului interval $[-1, 1]$

4.3.2 Polinoame Cebîșev

- definim al n -lea **polinom Cebîșev** prin $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$
- în ciuda aparenței, acesta este un polinom în variabila x pentru orice n
- de exemplu, pentru $n = 0$ acesta este polinomul de gradul 0 identic egal cu 1, iar pentru $n = 1$ obținem $T_1(x) = \cos(\arccos x) = x$
- pentru $n = 2$, ne reamintim formula
 $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- luăm $y = \arccos x$, astfel încât $\cos y = x$
- atunci $T_2(x) = \cos 2y = \cos^2 y - \sin^2 y = 2 \cos^2 y - 1 = 2x^2 - 1$, un polinom de gradul 2
- în general, observăm că

$$\begin{aligned} T_{n+1}(x) &= \cos(n+1)y = \cos(ny + y) = \cos ny \cos y - \sin ny \sin y \\ T_{n-1}(x) &= \cos(n-1)y = \cos(ny - y) = \cos ny \cos y - \sin ny \sin(-y). \end{aligned} \quad (10)$$

- deoarece $\sin(-y) = -\sin y$, putem aduna ecuațiile anterioare pentru a obține

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2 \cos ny \cos y = 2xT_n(x). \quad (11)$$

4.3.2 Polinoame Cebîșev

- relația rezultată,

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x), \quad (12)$$

se numește **relație de recurență** pentru polinoamele Cebîșev

- mai multe fapte rezultă din (12):

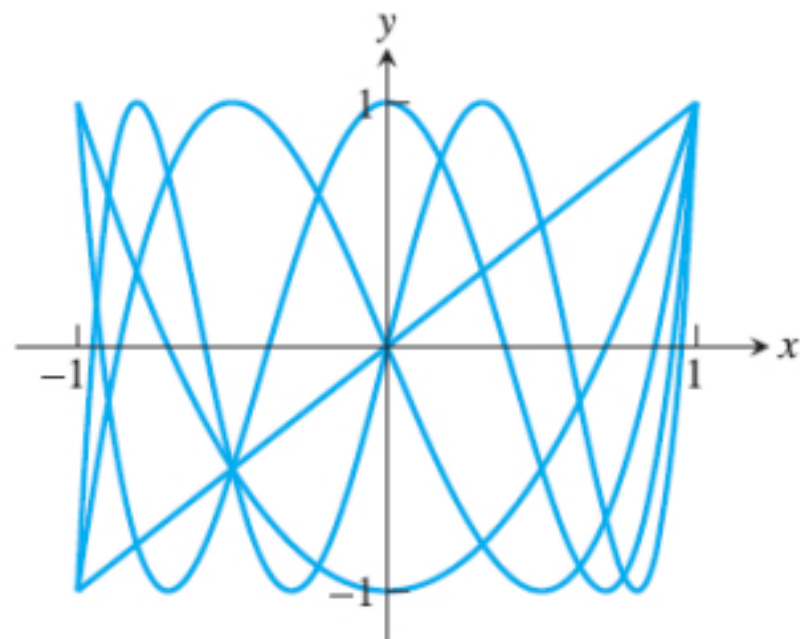


Figura 8: Graficele polinoamelor Cebîșev de gradele 1 până la 5.

Observăm că $T_n(1) = 1$ și valoarea absolută maximă a lui $T_n(x)$ pe $[-1, 1]$ este 1.

4.3.2 Polinoame Cebîșev

Faptul 3

Funcțiile T_n sunt polinoame. Am arătat acest lucru explicit pentru T_0 , T_1 , și T_2 . Deoarece T_3 este o combinație polinomială a lui T_1 și T_2 , T_3 este de asemenea un polinom. Același argument este valabil pentru toate funcțiile T_n . Primele câteva polinoame Cebîșev (a se vedea Figura 8) sunt

$$T_0(x) = 1$$

$$T_1(x) = x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x.$$

Faptul 4

$\text{grad}(T_n) = n$, și coeficientul dominant este 2^{n-1} . Acest lucru este clar pentru $n = 1$ și 2 , iar relația de recurență extinde această proprietate pentru orice n .

4.3.2 Polinoame Cebîșev

Faptul 5

$T_n(1) = 1$ și $T_n(-1) = (-1)^n$. Ambele sunt clare pentru $n = 1$ și 2 . În general,

$$T_{n+1}(1) = 2(1)T_n(1) - T_{n-1}(1) = 2(1) - 1 = 1$$

și

$$\begin{aligned} T_{n+1}(-1) &= 2(-1)T_n(-1) - T_{n-1}(-1) \\ &= -2(-1)^n - (-1)^{n-1} \\ &= (-1)^{n-1}(2 - 1) = (-1)^{n-1} = (-1)^{n+1}. \end{aligned}$$

Faptul 6

Valoarea absolută maximă a lui $T_n(x)$ pentru $-1 \leq x \leq 1$ este 1. Aceasta rezultă imediat din faptul că $T_n(x) = \cos y$ pentru un anumit y .

4.3.2 Polinoame Cebîșev

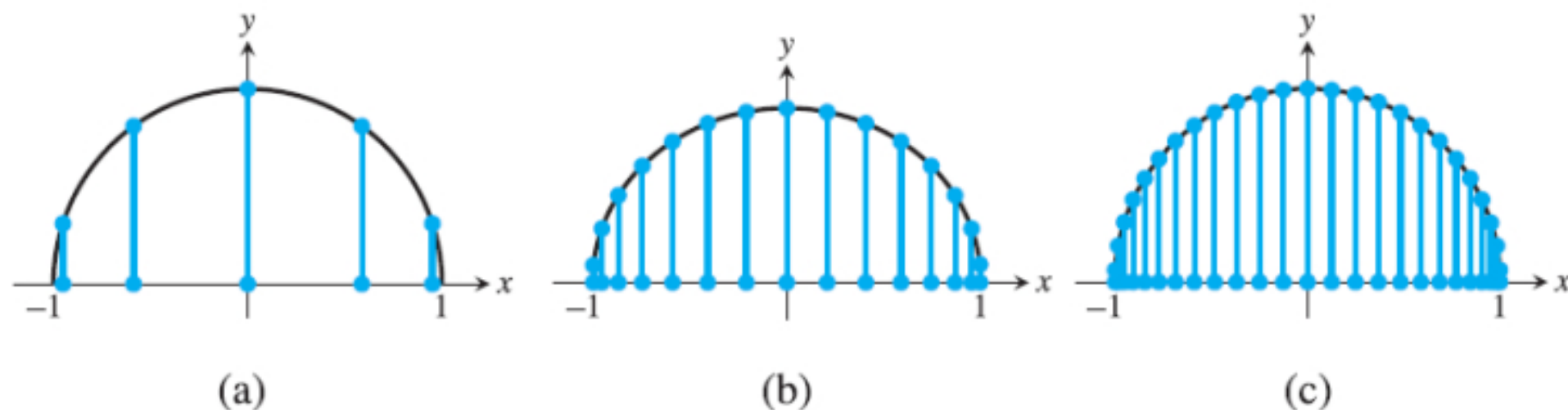


Figura 9: Locațiile rădăcinilor polinomului Cebîșev. Rădăcinile sunt coordonatele x ale punctelor egal depărtate de pe cerc pentru (a) gradul 5 (b) gradul 15 (c) gradul 25.

4.3.2 Polinoame Cebîșev

Faptul 7

Toate rădăcinile lui $T_n(x)$ se află între -1 și 1 . A se vedea Figura 9. De fapt, rădăcinile sunt soluția ecuației $0 = \cos(n \arccos x)$. Deoarece $\cos y = 0$ dacă și numai dacă $y = \text{întreg impar} \cdot (\pi/2)$, avem că

$$\begin{aligned} n \arccos x &= \text{impar} \cdot \pi/2 \\ x &= \cos \frac{\text{impar} \cdot \pi}{2n}. \end{aligned}$$

Faptul 8

$T_n(x)$ alternează între -1 și 1 de $n+1$ ori în total. De fapt, acest lucru se întâmplă în punctele $\cos 0, \cos \pi/n, \dots, \cos(n-1)\pi/n, \cos \pi$.

- rezultă din Faptul 4 că polinomul $T_n(x)/2^{n-1}$ este monic (are coeficientul dominant egal cu 1)

4.3.2 Polinoame Cebîșev

- deoarece, conform Faptului 7, toate rădăcinile lui $T_n(x)$ sunt reale, putem scrie $T_n(x)/2^{n-1}$ în formă factorizată ca $(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ unde valorile x_i sunt nodurile Cebîșev descrise în Teorema 5
- teorema lui Cebîșev rezultă direct din aceste fapte
- *Demonstrația Teoremei 5*
- fie $P_n(x)$ un polinom monic cu un maxim în valoare absolută și mai mic pe $[-1, 1]$; cu alte cuvinte, $|P_n(x)| < 1/2^{n-1}$ pentru $-1 \leq x \leq 1$
- această presupunere conduce la o contradicție
- deoarece $T_n(x)$ alternează între -1 și 1 de $n + 1$ ori în total (Faptul 8), în acele $n + 1$ puncte, diferența $P_n - T_n/2^{n-1}$ este alternativ pozitivă și negativă
- prin urmare, $P_n - T_n/2^{n-1}$ trebuie să treacă prin zero de cel puțin n ori; adică, trebuie să aibă cel puțin n rădăcini
- aceasta contrazice faptul că, deoarece P_n și $T_n/2^{n-1}$ sunt monice, diferența lor este de grad $\leq n - 1$

4.3.3 Schimbarea intervalului

- până acum, discuția noastră despre interpolarea Cebîșev a fost limitată la intervalul $[-1, 1]$, deoarece Teorema 5 este mai ușor de enunțat pe acest interval
- în continuare, vom muta întreaga metodologie pe un interval general $[a, b]$
- punctele de bază sunt mutate astfel încât să aibă aceleași poziții relative în $[a, b]$ pe care le-au avut în $[-1, 1]$
- cel mai bine este să ne gândim că facem acest lucru în două etape:
(1) *extindem* punctele cu un factor de $(b - a)/2$ (raportul dintre lungimile celor două intervale), și (2) *translatăm* punctele cu $(b + a)/2$ pentru a muta centrul de masă din 0 în mijlocul lui $[a, b]$
- cu alte cuvinte, mutăm punctele inițiale

$$\cos \frac{\text{impar} \cdot \pi}{2n}$$

în

$$\frac{b - a}{2} \cos \frac{\text{impar} \cdot \pi}{2n} + \frac{b + a}{2}.$$

4.3.3 Schimbarea intervalului

- cu noile puncte de bază Cebîșev $x_1, \dots, x_n$ în $[a, b]$, limita superioară corespunzătoare numărătorului formulei erorii de interpolare este schimbată datorită extinderii cu $(b - a)/2$ a fiecărui factor $x - x_i$
- ca o consecință, valoarea minimax $1/2^{n-1}$ trebuie înlocuită cu $[(b - a)/2]^n/2^{n-1}$

Algoritmul 2 (Nodurile de interpolare Cebîșev)

Pe intervalul $[a, b]$,

$$x_i = \frac{b + a}{2} + \frac{b - a}{2} \cos \frac{(2i - 1)\pi}{2n}$$

pentru $i = 1, \dots, n$. Inegalitatea

$$|(x - x_1) \cdots (x - x_n)| \leq \frac{\left(\frac{b-a}{2}\right)^n}{2^{n-1}} \quad (13)$$

are loc pe $[a, b]$.

- următorul exemplu ilustrează folosirea interpolării Cebîșev pe un interval general

4.3.3 Schimbarea intervalului

Exemplul 10

- găsiți cele patru puncte de bază Cebîșev pentru interpolarea pe intervalul $[0, \pi/2]$, și găsiți limita superioară pentru eroarea de interpolare Cebîșev pentru funcția $f(x) = \sin x$ pe intervalul respectiv
- aceasta este a doua încercare
- am folosit puncte de bază egal depărtate în Exemplul 6
- punctele de bază Cebîșev sunt

$$\frac{\frac{\pi}{2} - 0}{2} \cos \left(\frac{\text{impar} \cdot \pi}{2(4)} \right) + \frac{\frac{\pi}{2} + 0}{2},$$

sau

$$x_1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{8}, \quad x_2 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \cos \frac{3\pi}{8}, \quad x_3 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \cos \frac{5\pi}{8}, \quad x_4 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \cos \frac{7\pi}{8}.$$

- din (13), eroarea de interpolare în cel mai nefericit caz pentru $0 \leq x \leq \pi/2$ este

4.3.3 Schimbarea intervalului

$$\begin{aligned} |\sin x - P_3(x)| &= \frac{|(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)|}{4!} |f''''(c)| \\ &\leq \frac{\left(\frac{\frac{\pi}{2} - 0}{2}\right)^4}{4!2^3} 1 \approx 0.00198. \end{aligned}$$

- polinomul de interpolare Cebîșev pentru acest exemplu este evaluat în mai multe puncte, în tabelul de mai jos:

x	$\sin x$	$P_3(x)$	$ \sin x - P_3(x) $
1	0.8415	0.8408	0.0007
2	0.9093	0.9097	0.0004
3	0.1411	0.1420	0.0009
4	-0.7568	-0.7555	0.0013
14	0.9906	0.9917	0.0011
1000	0.8269	0.8261	0.0008

- erorile de interpolare sunt mult sub estimarea din cel mai nefericit caz

4.3.3 Schimbarea intervalului

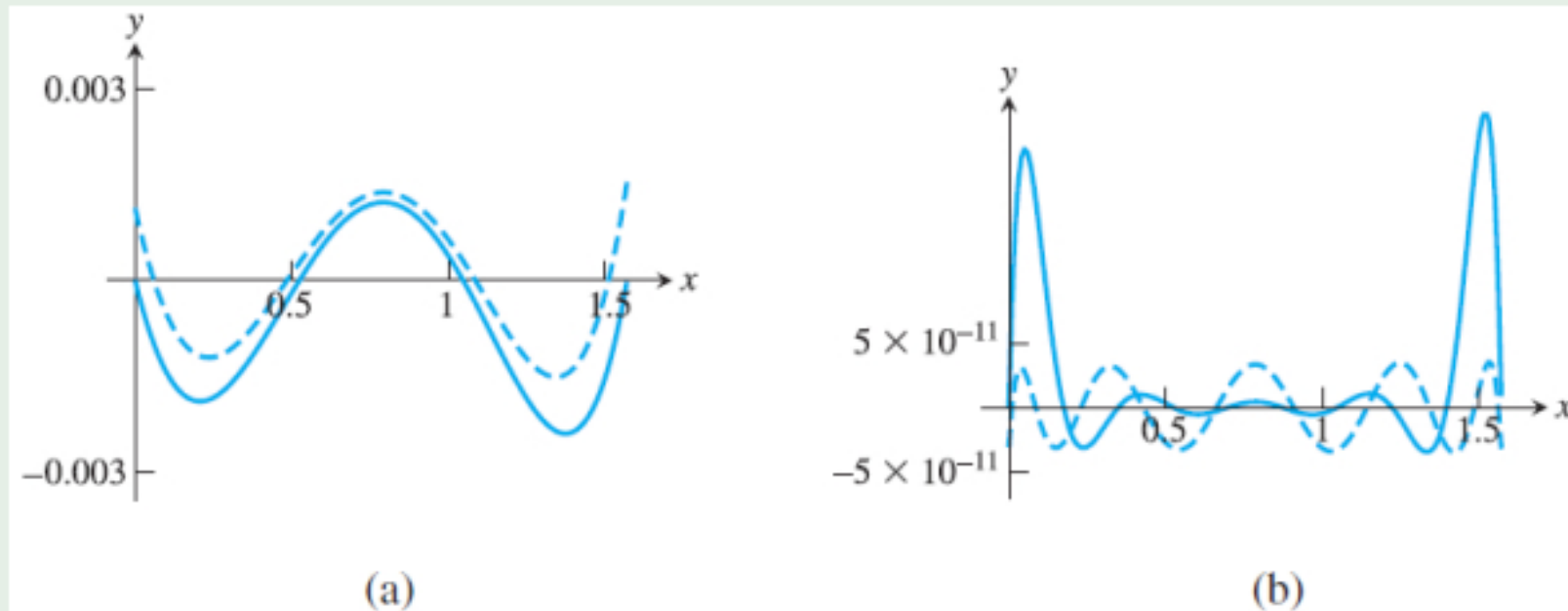


Figura 10: Eroarea de interpolare pentru aproximarea funcției

$f(x) = \sin x$. (a) Eroarea de interpolare pentru polinomul de interpolare de gradul 3 cu punctele de bază egal depărtate (curba continuă) și cu punctele de bază Cebîșev (curba punctată). (b) La fel ca (a), dar pentru gradul 9.

- Figura 10 reprezintă grafic eroarea de interpolare ca funcție de x pe intervalul $[0, \pi/2]$, comparată cu aceeași eroare pentru interpolarea cu puncte egal depărtate
- eroarea Cebîșev (curba punctată) este puțin mai mică și este distribuită mai uniform de-a lungul intervalului de interpolare

Vă mulțumesc!